

PPT 大纲 —— GS 方程 ψ 预测的物理约束神经网络算子：数据、训练与架构的系统实验

假设场景：组会/学术汇报，中文，20–30 分钟。完整版 26 页，15 分钟短版见文末。

配图约定：ppt_assets/*.png = 本目录生成的架构

图； ../dn_fno_2608/experiments/expXXX*/figures/ = 各实验已有结果图（fig1 场对比 / fig2 误差分布 / fig3 几何误差）。

叙事主线（一句话）：只给可测量量，能不能直接出物理正确的平衡场？—— 数据要物理可行 → 损失要物理自治 → 架构要能承载全局耦合。

〇、开场 (P1–P3)

P1 标题页

- 标题：面向托卡马克平衡的 GS 方程神经求解：从可测量量到物理约束再到架构比较
- 副标题：MAST/MASTU 数据 · 两阶段 PINO · 14 种架构系统对比 · 40+ 实验
- 配图：exp101_pino_rhs_n500/figures/fig1_best_worst_psi.png（装置+线圈+磁面，视觉锚点）

P2 任务与物理背景

- GS 方程 $\Delta^* \psi + \mu_0 R \cdot J\phi = 0$ ： ψ 决定磁面拓扑（X 点、分离面、Ip）
- 为什么用神经网络：freegs 求解 ~1 s vs GPU 前向 1.6 ms (**665x**)，实时控制/优化需要
- 任务形式化：18 通道输入（R,Z + 5 工程参数 + 11 线圈电流）→ $\psi_{\text{plasma}} + J\phi$ 双输出
- coil 分离：网络只学等离子体场，线圈场解析加回（greens 恒等式 $6e-8$ Wb）
- 配图：ppt_assets/training_twostage.png（下半部分含 coil 分离公式）；或 exp101 README 的通道表

P3 评估指标（本工作特色：物理自治维度）

- 精度：rel L2 (plasma/total)、RMSE(Wb)
- 物理：GS 残差 (pred/truth, 自治性)、Ip 相对误差、mask 内 J rel L2
- 几何：X/O 点定位误差 (cm)、n_xpt_fail
- 一句话：不止“像不像”，还要“物理对不对”

一、端到端与数据 (P4–P7, exp001–013)

P4 数据集演进 (一页时间线)

- v1 固定几何 → v2 alpha 剖面采样 → v3 几何扩展**失败** (isoflux 约束不可达)
→ v4 可行区采样 + 7 项接受检查 (**恢复 9–49×**) → v5 MAST DN+SN → v6 五配置 129^2 真实壁
- 论文复现冻结基线: $N=5000$ test 0.056% (全档超论文)
- 核心教训: **数据物理合理性 > 输入架构**; 超定系统约束残差必须显式检查
- 配图: [EXPERIMENTS.md](#) §2 表格精简版 (自绘)

P5 端到端: coil 电流输入 (exp001/011)

- X 点坐标 → 线圈电流: 只给可测量量直接出 ψ , 无需磁面重构中间环节
- 代价 $\sim 1.4\times$; 位形识别成为隐含能力 (信息完全由 11 路电流承载)
- 配图: exp011_model_b18ch_coils_mix/figures_dn/ (fig1)

P6 位形泛化 (exp008/009/010)

- 混合训练: $+26\sim 35\%$ 代价换来跨位形泛化; **专职模型外推崩溃** (DN $\rightarrow$ SN 253%、SN $\rightarrow$ DN $4.0e8\%$)
- config 标签冗余: 反事实翻转 $\rightarrow 54\times/23\times$ 崩溃; 去掉标签 $\rightarrow$ **反而略优** (自推断更稳)
- 配图: exp008/009 figures 对比 (一页双图)

P7 五配置端到端 + 数据清洗 (exp012/013)

- snow/limiter 位形 1.3–1.8% 健康 (雪点二阶约束位形最优); DN/SN 偏高 (129^2 +SN 真值形态质量)
- 清洗收益分解: dn/snow_double 是模型真实收益 (-10%), **sn 改善主要来自 test 剔除病态**——剔除宜保守, 生成侧修复优于事后筛选
- 配图: exp013_clean_v6/figures (或 exp012)

二、物理约束 PINO (P8–P11, exp101–106、201–203)

P8 为什么纯监督不够 $\rightarrow$ 两种做法

- 纯 MSE 给不出: $\psi \leftrightarrow J$ 自洽、 I_p 积分约束、PDE 结构先验
- 做法1: RHS 固定 GS 残差 (单阶段, J 来自数据)
- 做法2: **两阶段**——阶段1 监督 $\psi+J$, 阶段2 自洽残差 + I_p 约束

- 配图: ppt_assets/training_twostage.png ★

P9 两阶段细节与"爆炸"教训

- 切换判据 $\text{val rel L2} < 3\%$ (e300 兜底); 早停 patience 75 仅阶段2
- **物理权重必须 warm-up ramp** (0→目标 30 epochs) ——首版突加 → 阶段2 首 epoch 爆炸摧毁阶段1
- 结果 (exp102): test 0.80%、lp 0.21%、J 1.36%、GS 残差 $3.8 \times \text{FD}$ 下限——**纯监督拿不到的自洽性**
- 配图: ppt_assets/training_twostage.png (同页展开); 可加 exp306 作权重反例

P10 推广: 混合位形与五配置 (exp103–106)

- 混合 DN+SN (exp103/104): 做法1 混合代价**为零** (0.70% vs DN-only 0.72%) ——PDE 项吃掉共享容量代价; SN 桶增益最大
- 五配置 (exp105/106): 做法1 全面增益 -22%; 做法2 自治未建立 (阶段1 严阈值不可达 + 早停掐断) ——如实记录
- 配图: exp105/figures_all 的 fig2 (六桶误差分布)

P11 数据源替换 (exp201–203)

- gspack2_TRAE vs freegs: **分布等价 $\neq$ 误差等价** (+0.5pp 超判据; 交叉评估证明数据固有限)
- exp203: 生成侧质量门全部生效, 但**"更干净" $\neq$ "更容易学"**——质量与可学习性正交
- 配图: exp201 README 交叉评估矩阵表

三、架构对比 (P12–P21, exp301–314, 核心章节)

P12 对比设置 (公平性声明)

- 同数据 (v5/dn N=500)、同两阶段协议、同超参、同 seed——**唯一变量** `--model`
- MODEL_REGISTRY 注册表: 一个接口 (B,18,65,65)→(B,2,65,65), 全手写 PyTorch
- 13 个架构 $\times$ 1 张总表预告 (悬念)

P13 FNO 基线 (exp102)

- 配图: ppt_assets/arch_fno.png ★
- 要点: 谱卷积=全局混合 (固定模态); 0.80% / 4.21M / ~15 min

P14 UNet——纯卷积失败（exp301）

- 配图：ppt_assets/arch_unet.png ★
- 要点：2.202% (2.75×)、X 点 3-4×、GS 残差 4.3×——局部感受野不足承载磁面全局拓扑
- 意义：**全局性假设的诞生**（文献"CNN 最佳"不迁移：该基准无物理约束）

P15 UFNO——多尺度谱（exp302/305）

- 配图：ppt_assets/arch_ufno.png ★
- 要点：0.729% 击败 FNO (-9%)、参数 0.59×；高分辨率保细节 + 低分辨率承载全局
- exp305 架构调优 0.7147%（噪声内）；exp306 训练侧调优负收益（权重杠杆已吃满）

P16 FNO-KAN（exp303）

- 配图：ppt_assets/arch_fnokan.png ★
- 要点：0.857% 与 FNO 差 $\leq 0.1\text{pp}$ ——KAN"变系数需可学习激活"论点未转化；4× 训练时长
- 与点式 KAN（1.3k 参数 20.87%）合证：**KAN 可工作但不更好**

P17 PI-DeepONet——容量奇迹（exp304/307）

- 配图：ppt_assets/arch_deeponet.png ★
- 要点：0.60M (FNO 1/7) 追平 FNO；加宽 1.34M → **0.7575% 反超**、lp -45%
- 分支-主干分解与"标量条件→场"精确同构；J/lp 短板 = 容量问题，加宽即愈

P18 TKNO-lite——Transformer 算子（exp311，系列最优）

- 配图：ppt_assets/arch_tkno.png ★
- 要点：**0.635%** (-11% vs 上一位)、J 0.977%/X 0.42/O 0.18 全最佳、1.21M (FNO 0.29×)
- 结论：**决定变量是混合的全局性，不是傅里叶实现**；代价 80 min（无 flash 注意力）

P19 POD-DeepONet——低秩封顶（exp312，诚实负面）

- 配图：ppt_assets/arch_pod_deeponet.png ★
- 要点：SVD 自动判据 $p_{\text{psi}}=3$ (99.92% 能量) → 封顶 1.508% (exp307 的 2×)
- **能量判据 ≠ 精度判据**：截断的 0.08% 恰是 X 点尺度结构； $p_{\text{psi}}=3$ = 数据集低秩诊断
- 配图（可选）：exp312/figures/fig1 (X 点误差可见)

P20 POD + 残差——诊断的落地修复（exp313/314）

- 配图：ppt_assets/arch_pod_residual.png ★

- exp313 (FNO 残差): 0.883% (**-41%**)、X 点反超 FNO、870K 参数——修复成立
- exp314 (UNet 残差): 1.099% (-27%) ——**基外细节"部分需要"全局混合**
(完整任务 2.75× 差距 → 残差任务 1.25×; 谱混合仍值 0.22pp)
- 分阶段冻结协议: e1-60 训 branch → e61 冻结 branch 训残差 (消除通道竞争)

P21 总结果表 + 参数-精度全景

- 配图: ALGORITHMS_GUIDE.md §6.1 全景表 (自绘表格页)
- 排序: TKNO 0.635% < UFNO 0.729% < DeepONet wide 0.7575% < FNO 0.800% ≈ DeepONet 0.802% < FNO-KAN 0.857% < POD+UNet 1.099% < POD 1.508% < UNet 2.202% (点式 KAN 20.87% 另列)
- 第二坐标轴: 参数量 (0.28M-4.33M) → "精度-成本前沿"散点

四、结论与收尾 (P22-P26)

P22 结论链 (证据顺序)

1. 纯局部卷积失败 (exp301 vs exp102) → 全局耦合是硬需求
2. 全局混合是决定变量、不是傅里叶 (exp302/311 成功 vs exp301 失败)
3. 多尺度谱 > 单尺度谱 (exp302 vs exp102)
4. 分支-主干是最经济的局部解 (exp304/307)
5. KAN 可工作但不更好 (exp303 + 点式 KAN)
6. 低秩先验单独封顶、并联残差可修复 (exp312→313/314); 残差任务的全局性需求下降但存在

P23 三条工程教训 (跨越所有实验)

- 数据: 物理可行性检查 > 一切 (v3→v4 恢复 9-49×); "更干净"≠"更容易学" (exp203)
- 损失: 物理项必须 warm-up ramp (爆炸教训); 自治 + lp 是纯监督拿不到的 (exp102)
- 架构: 先问"全局混合放哪里", 再谈容量与花活 (全局性分层: 完整任务决定性 → 残差任务边际)

P24 失败清单 (省钱清单)

- 表格: 损失权重加大 (exp306)、trunk 傅里叶特征 (exp308 梯度风暴)、POD 独立低秩 (exp312)、点式 KAN (20.87%)、UNet 纯卷积 (exp301)

P25 局限与未来方向

- 单 seed 单数据 (v5/dn); 跨位形/跨机器未测架构排序; flash 注意力构建 (80→15 min)

- 后续：最优架构（exp311）上五配置/混合数据（129² 注意力需重 patch）、N=2000、3-seed 显著性、POD p 扫描、残差通道换注意力

P26 复现与仓库

- 目录结构：src/gs_pino_*（管线）/ dn_fno_2608/experiments/expXXX（实验+README）/ scripts/（launcher）
- 一条命令复现：bash dn_fno_2608/scripts/run_expXXX.sh all
- 文档：[EXPERIMENTS.md](#)（总地图）、各实验 README、ALGORITHMS_GUIDE.md（初学者向）
- Q&A

15 分钟短版（10 页）

P1 → P2 → P4（数据演进）→ P5+P6+P7 合并一页（端到端结论）→ P8+P9 合并（两阶段+爆炸教训）→ P12（设置）→ P14（失败对照）→ P15+P17+P18 合并"谱系/分解系/注意力系"一页 → P20（POD+残差故事：负面→诊断→修复）→ P22/P23（结论）。

制作提示

- 架构图 PNG 直接全幅插入（200 dpi，16:9 页宽合适）；实验结果页用各实验 figures/fig1（场对比最有视觉冲击）
- 结果数字统一格式：test rel L2 X.XXX% + 参数量 + 对照倍数
- 每个"失败"都讲成信息：失败→假设→修复的三段式（exp301→全局性假设→exp311；exp312→低秩诊断→exp313）是最出彩的叙事